

- 求函数 $f(x) = 1 + \arctan x$ 的麦克劳林级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$, 并求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$ 的收敛半径.
- 设空间曲线 C 为 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x = t \cos t, y = t \sin t, z = 1 - \cos t, t \in [0, \pi]\}$, 计算空间曲线 C 在点 $(0, \frac{\pi}{2}, 1)$ 处的切线方程及法平面方程.
- 求 $f(x) = \arcsin(\cos x)$ 的以 2π 为周期的 Fourier 级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, 并求 $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\cos(2n+1)}{(2n+1)^2}$ 的值.
- 设 $z = f(x^2 + 2y, e^{xy})$, 其中 $f(u, v)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上具有所有的连续二阶偏导函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.
- 已知区域 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2\}$, 计算积分 $\iint_D |y - x^2| dx dy$.
- 已知区域 $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0\}$, 计算积分 $\iiint_V \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$.
- 已知单位闭球体 $B: \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, 求函数 $u = x + y + z$ 在 B 上的最大值与最小值.
- 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 已知 $\vec{l} = (\cos \alpha, \sin \alpha), \alpha \in [0, 2\pi)$,
 - 求 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处沿方向 $\vec{l}$ 的方向导数 $\left. \frac{\partial f}{\partial \vec{l}} \right|_{(0,0)}$.
 - 证明 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微.
- 已知函数 $g(u, v)$ 存在连续的一阶偏导函数 $\frac{\partial g}{\partial u}(u, v), \frac{\partial g}{\partial v}(u, v)$, 且 $\forall (u, v) \in \mathbb{R}^2, g'_1(u, v) + 2g'_2(u, v) \neq 0$, 函数 $z = z(x, y), (x, y) \in \mathcal{O}$ 由方程 $g(x - z, y - 2z) = 0$ 确定.
 - 证明: $\forall (x, y) \in \mathcal{O}, \frac{\partial z}{\partial x}(x, y) + 2\frac{\partial z}{\partial y}(x, y) = 1$.
 - 证明: 曲面 $g(x - z, y - 2z) = 0$ 上的每一点处的切平面的法向量都垂直于向量 $\vec{l} = \vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$.
- 已知正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \frac{1}{2}$, 证明交错级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} a_n$ 收敛.
- 设 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 为, U 是 $\mathbb{R}^2$ 包含 D 的开区间, 函数 $z = f(x, y)$ 为定义在 U 上的一个非负二元函数, 存在连续的一阶偏导且 $f|_{\partial D} = 0$, 证明:

$$\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{\pi}{3} \max_{(x, y) \in D} \sqrt{\left[\frac{\partial z}{\partial x}(x, y) \right]^2 + \left[\frac{\partial z}{\partial y}(x, y) \right]^2}.$$
- 设 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 2(x^2 + y^2) \leq x \leq 4(x^2 + y^2), 2(x^2 + y^2) \leq y \leq 4(x^2 + y^2)\}$, 证明: $\iint_D \frac{dx dy}{xy} = (\ln 2)^2$.